LABORATUVAR 4 — GENEL SÜRÜM

FADA FTC30 Otonom Ağır Yük Arabası

Ad Soyad: Hassan Chawa **Grup:** Yazılım Müh. **Tarih:** 23 Ekim 2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut hedef

MEVCUT (Durum)	HEDEF (Beş ilkeyle yeniden tasarlayın)
Operatör/Bakımcı tableti, 4G modem üzerinden internete açık şekilde doğrudan FTC30 Navigasyon PLC'sine bağlıdır. Doğrulama sadece zayıf bir paroladır.	***Uzak Tablet → VPN (Şifreli) → Çok Faktörlü Doğrulama (MFA) → Jump Server (Kayıt altına alma) → Endüstriyel Firewall → FTC30 Kontrolcüsü.*** ***Safety PLC ise bu ağdan tamamen izole edilir.***

Görev B — functional safety köprüsü

1	Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden? ***Etkilenmez. Çünkü FTC30 üzerindeki Safety PLC ve Lazer tarayıcı konfigürasyonları uzak ağ bağlantısına kapalıdır; değiştirmek için fiziksel anahtar şalteri (key switch) ve lokal port bağlantısı gerekir.***
2	Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil). ***GEREKSİNİM: Emniyet sensörleri (LiDAR) ve acil fren uyarıcıları operasyonel ağdan (SCADA/Navigasyon) gelen komutlara karşı 'read-only' (sadece okunabilir) olmalı; siber bir komut fiziksel güvenlik sınırlarını (hız/mesafe) asla aşamamalıdır.***

☑ Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack başlığına oturur.